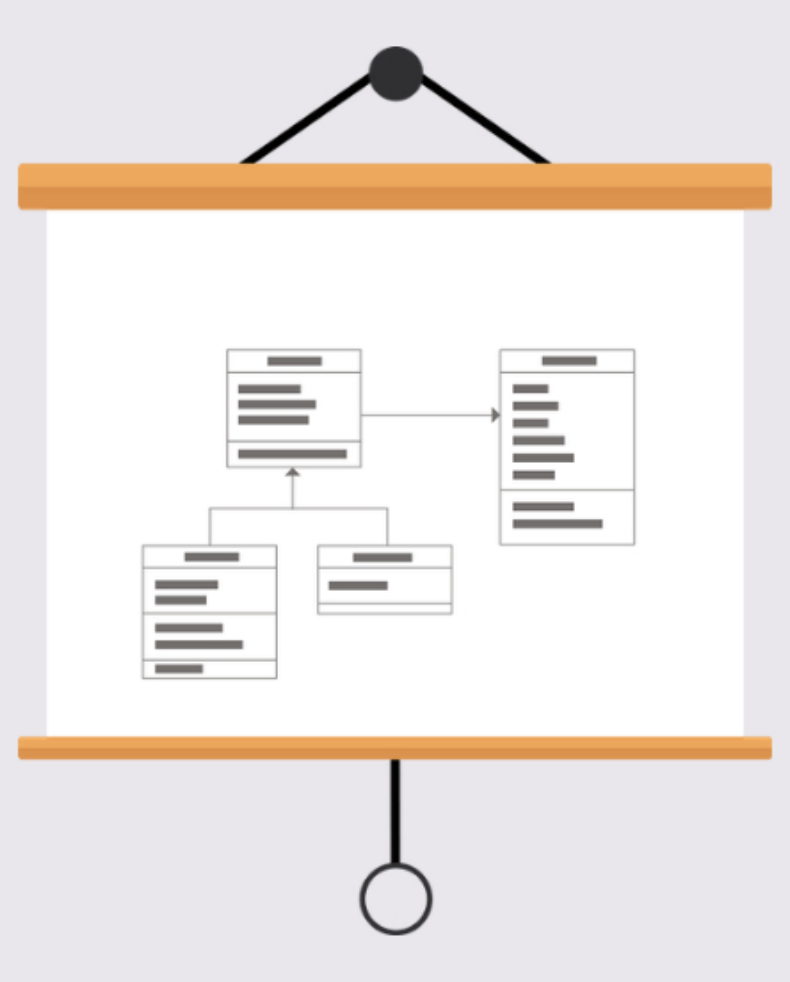
MODELAGEM DE DADOS

Modelagem de dados através do modelo entidade-relacionamento usando DER



Nesta webaula você verá as estratégias de modelagem de banco de dados e a necessidade de documentar os diagramas criados, bem como a documentação da modelagem: os diagramas e o dicionário de dados.

CICLO DE VIDA DE UM BANCO DE DADOS

Em um projeto de banco de dados, assim como no desenvolvimento de qualquer software, há um ciclo de vida que irá determinar o início do projeto até o seu final (que neste caso é a manutenção ou a evolução do banco de dados).

Explore a galeria e veja as seis fases e suas respectivas ações do ciclo de vida de um banco de dados.

ESTUDO INICIAL DO BANCO DE DADOS

Estudo dos requisitos do problema e suas restrições, definição dos objetivos, escopo e fronteiras do banco de dados.

● ○ ○ ○ ○ ○

ESTRATÉGIAS DE MODELAGEM

Como estratégia de modelagem em um diagrama de entidade-relacionamentos há duas abordagens clássicas tradicionais que podem ser adotadas. São elas:

TOP-DOWN

Identifica-se primeiro os conjuntos de dados e, após, são definidos os elementos de cada um desses conjuntos. O processo envolve a identificação de diferentes tipos de entidades e a definição de cada atributo. Esta técnica é utilizada em bancos de dados maiores.

BOTTOM-UP

Primeiramente são identificados os elementos de dados, ou seja, os itens, e em seguida os itens são agrupados em conjuntos de dados. Neste caso os atributos são identificados primeiro, e depois, ao agrupá-los, teremos as tabelas. Geralmente, esta técnica é utilizada em bancos de dados pequenos.

MIDDLE-UP-DOWN

As abordagens *top-down* e *bottom-up* acabam se complementando, muitas vezes um analista ou projetista de banco de dados acaba aplicando as duas técnicas no mesmo banco de dados a ser modelado, surgindo então uma abordagem mista que foi denominada de *middle-up-down*.

MODELAGEM CONCEITUAL

A modelagem conceitual em um projeto de banco de dados é considerada de alto nível, pois possui como finalidade ser de fácil compreensão entre os usuários envolvidos na modelagem do banco. Assim que o modelo lógico começa a ser implementado, o modelo conceitual servirá de apoio à construção do esquema do banco de dados. Durante ou mesmo ao término do esquema conceitual, as operações básicas do modelo de dados podem ser usadas para especificar as operações de alto nível do usuário e servem para verificar se o modelo possui todos os requisitos listados pelo cliente.

O **FOCO** da modelagem conceitual é detalhar e discutir o funcionamento do negócio do cliente, e não o uso de determinada tecnologia, descartando informações de como os dados serão armazenados e depois recuperados em banco de dados.

A fim de criar um modelo lógico do banco de dados mais coeso, são necessárias várias revisões na descrição do modelo conceitual (de alto nível):

TABELAS

Em substantivos, objetos reais, objetos que possam armazenar informações.

CAMPOS

Em características específicas de algum objeto ou adjetivos.

RELACIONAMENTOS

Em verbos que "ligam" uma tabela à outra.

CARDINALIDADES

É a quantidade de vezes que cada tabela pode estar relacionada com outra.

Algumas **NORMAS** precisam ser adotadas durante a criação do modelo lógico do banco de dados, na criação do diagrama de entidade-relacionamentos.

Clique para relembrar as principais normas:

Em casos de relacionamento 1 para N

A chave primária do lado 1 sempre deverá estar na tabela do lado N como uma chave estrangeira.

Em casos de relacionamentos N para N

O relacionamento passa a ser implementado como tabela própria e que possui campos específicos, relacionados entre as duas tabelas que deram origem a esta nova tabela, que se chama tabela associativa.

As tabelas devem ter o número de chaves primária reduzido ao mínimo possível

Ou seja, sempre que possível, uma tabela deverá ter somente um identificador único, evitando chaves alternativas.

DICIONÁRIO DE DADOS

Todo modelo de banco de dados produzido precisa ser documentado. Isso é importante por vários motivos: **organização**, **apresentação** e **controle** (caso seja necessária a inclusão de campos ou mesmo entidades).
Após a elaboração do DER, deve ser realizado o mapeamento das entidades, juntamente com a documentação completa das tabelas, neste caso, um **dicionário de dados**.

É necessário criar o **dicionário de dados** para estabelecer uma padronização e uma documentação sobre cada tabela criada.

Veja um exemplo simplificado de dicionário de dados

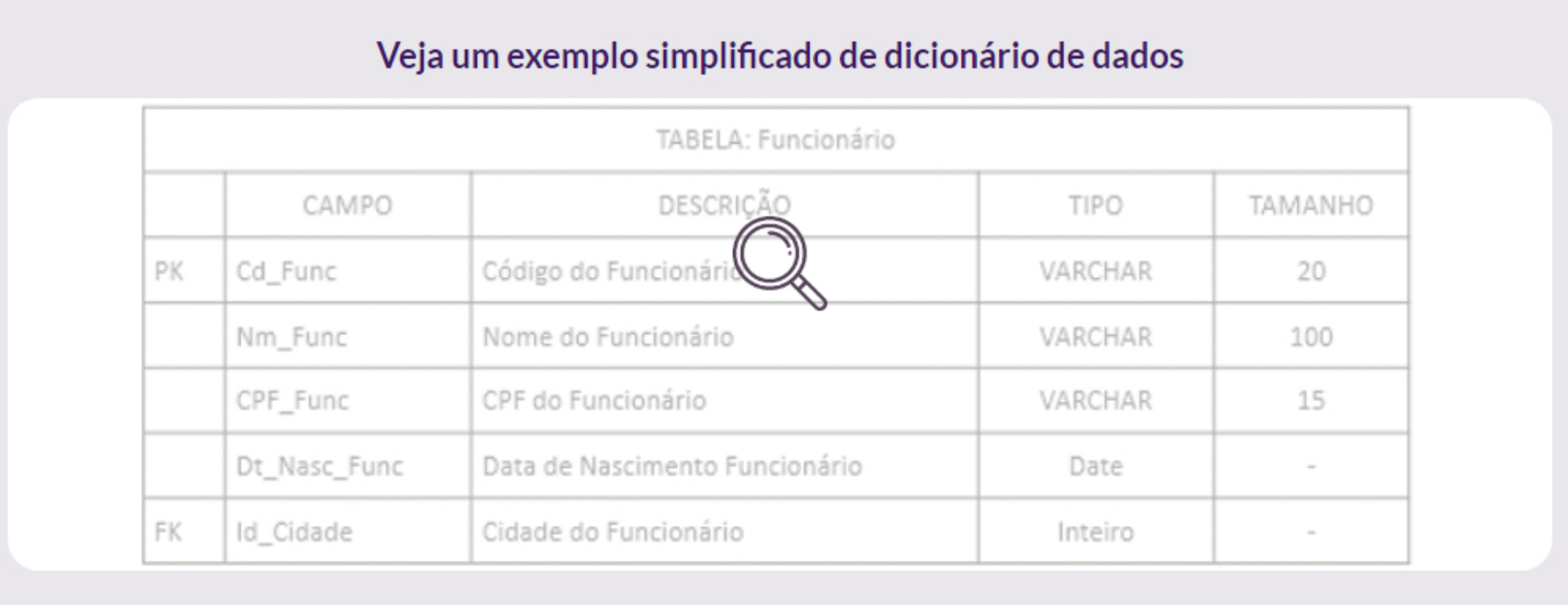


TABELA: Funcionário				
	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO
PK	Cd_Func	Código do Funcionário	VARCHAR	20
	Nm_Func	Nome do Funcionário	VARCHAR	100
	CPF_Func	CPF do Funcionário	VARCHAR	15
	Dt_Nasc_Func	Data de Nascimento Funcionário	Date	-
FK	Id_Cidade	Cidade do Funcionário	Inteiro	-

Um dicionário de dados deve ter várias informações, como:

- Descrição dos nomes de: tabelas, relações e atributos.
- Tipos dos dados (seu domínio) e seus respectivos tamanhos.
- Descrição detalhada das chaves utilizadas.
- Nomes dos usuários com suas permissões sobre a tabela.

É comum que a pessoa que realizará a manutenção não seja a mesma que criou o banco de dados e é nesta hora que a documentação dos campos é fundamental para acelerar o processo de manutenção.

O nível de detalhamento do dicionário de dados é opcional, mas ele acaba se tornando um **documento fundamental**, sendo muito requisitado quando o banco de dados apresenta problemas e precisa sofrer manutenção.

Veja um exemplo completo de dicionário de dados

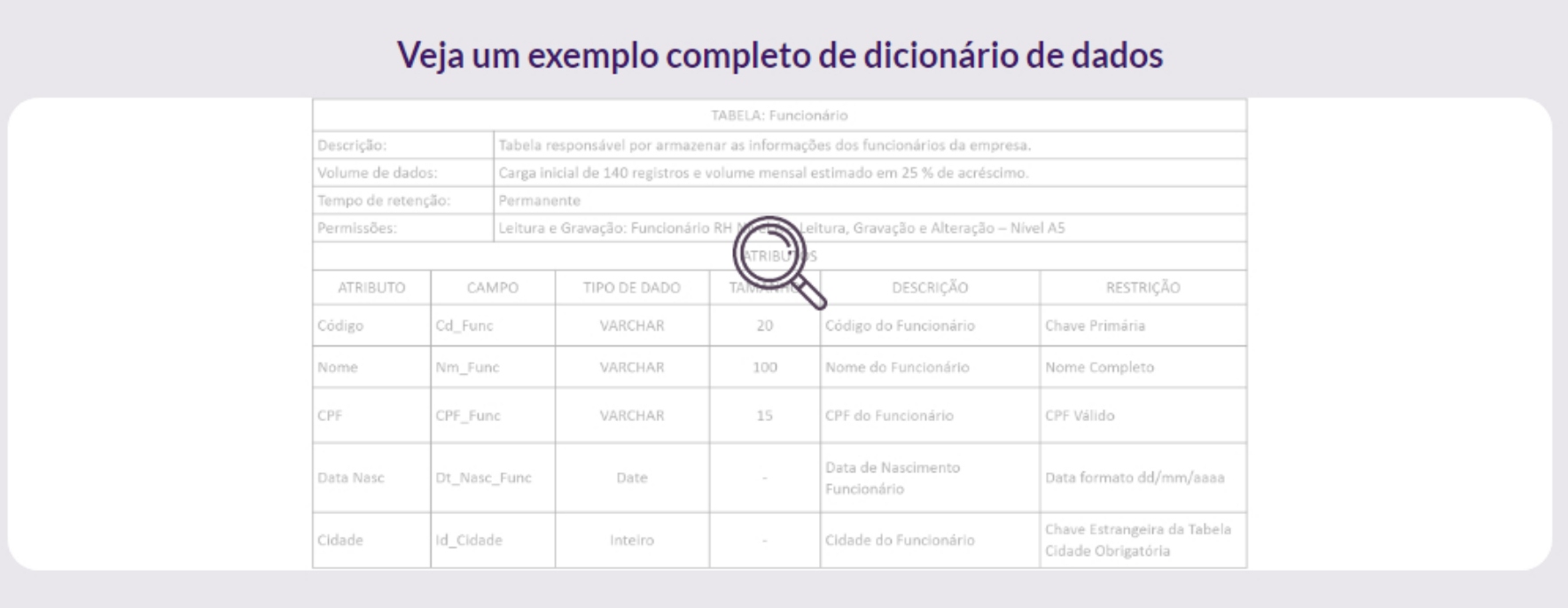


TABELA: Funcionário					
Descrição:	Tabela responsável por armazenar as informações dos funcionários da empresa.				
Volume de dados:	Carga inicial de 140 registros e volume mensal estimado em 25 % de acréscimo.				
Tempo de retenção:	Permanente				
Permissões:	Leitura e Gravação: Funcionário RH [illegible] Leitura, Gravação e Alteração – Nível A5				
ATRIBUTOS					
ATRIBUTO	CAMPO	TIPO DE DADO	TAMANHO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
Código	Cd_Func	VARCHAR	20	Código do Funcionário	Chave Primária
Nome	Nm_Func	VARCHAR	100	Nome do Funcionário	Nome Completo
CPF	CPF_Func	VARCHAR	15	CPF do Funcionário	CPF Válido
Data Nasc	Dt_Nasc_Func	Date	-	Data de Nascimento Funcionário	Data formato dd/mm/aaaa
Cidade	Id_Cidade	Inteiro	-	Cidade do Funcionário	Chave Estrangeira da Tabela Cidade Obrigatória

EXEMPLIFICAÇÃO

Uma imobiliária especializada em aluguel de casas e apartamentos localizados no litoral de Santa Catarina necessita de um *software* para ajudar no gerenciamento dos aluguéis e oferecer melhores ofertas para seus clientes.

Após diversos contatos com a imobiliária, foram estabelecidos os **5 REQUISITOS** que deveriam ser atendidos pelo banco de dados.

Clique em cada um deles para saber mais.

1 2 3 4 5

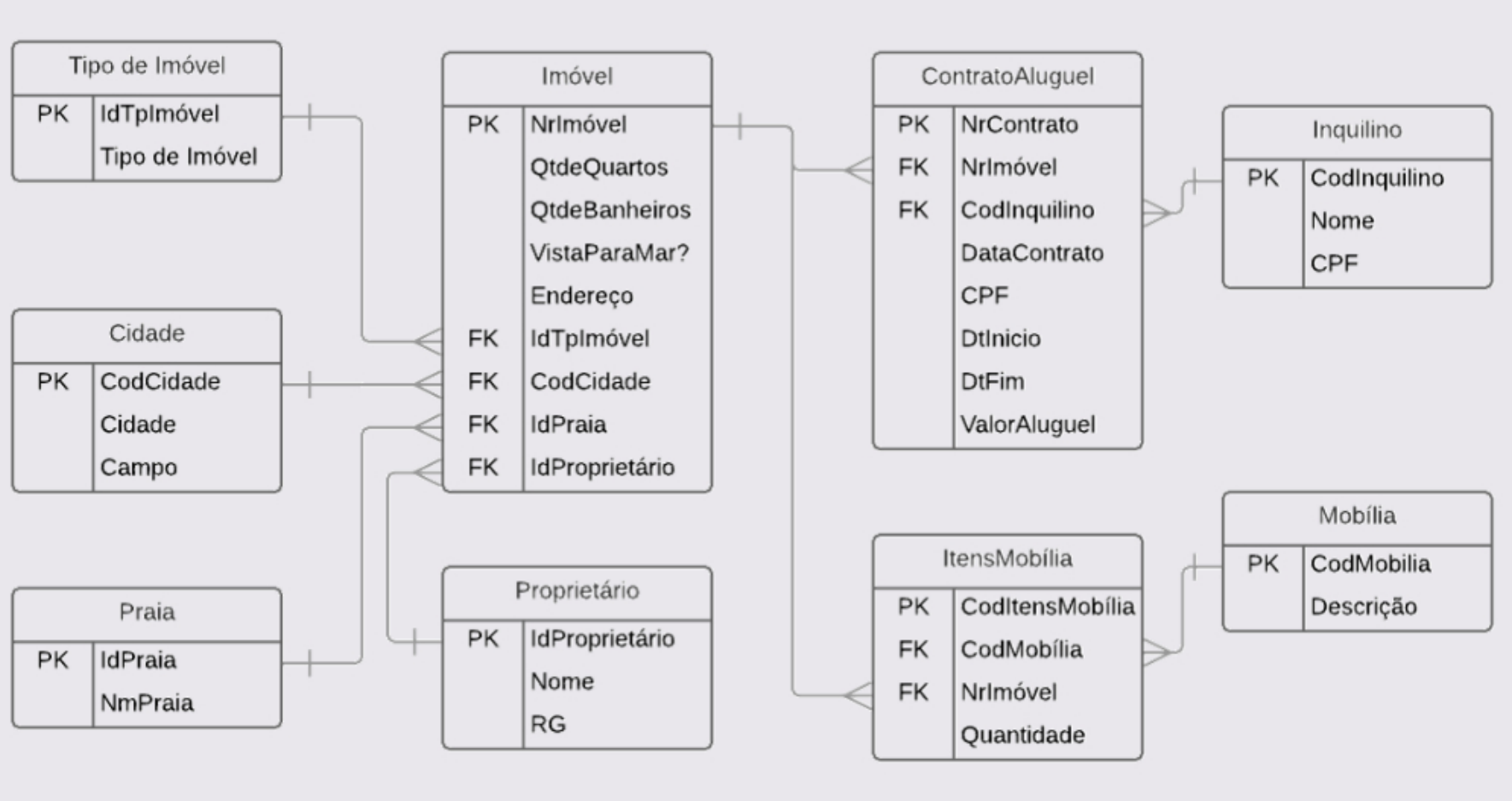
Cada imóvel deverá ter registrado: seu tipo (casa ou apartamento), quantidade de quartos e banheiros, se o imóvel possui vista para o mar, preço da diária.

DER Imobiliária

O diagrama de entidade-relacionamentos demonstra uma solução inicial para a modelagem do banco de dados da imobiliária.

Para melhor entendimento do diagrama da imobiliária, considere os seguintes itens, clicando nos botões a seguir.

ENTIDADES | NOTAÇÃO | CARDINALIDADE | PK – FK



Fonte: elaborado pela autora.

DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados da tabela Imóvel pode ser observado a seguir:

TABELA: Imóvel				
	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAMANHO
PK	NrImóvel	Número do Imóvel	Varchar	20
	QtdeQuartos	Quantidade de Quartos	Inteiro	-
	QtdeBanheiros	Quantidade de Banheiros	Inteiro	-
	VistaParaMar?	Tem Vista para o Mar?	Boolean	True / False
	Endereço	Endereço Completo	Varchar	150
FK	IdTpImóvel	Tipo do Imóvel (Apart., Casa)	Inteiro	-
FK	CodCidade	Cidade	Inteiro	-
FK	IdPraia	Praia mais Próxima	Inteiro	-
FK	IdProprietário	Proprietário	Inteiro	-

Vale ressaltar que os acentos das palavras foram preservados; na criação do modelo físico no SGBD os acentos deverão ser evitados.

Nesta webaula você pôde conhecer mais alguns aspectos do processo de modelagem de banco de dados, como: as estratégias de modelagem *top-down* e *bottom-up* e a documentação do desenvolvimento de um diagrama de entidade-relacionamentos. Em sua vida profissional você conhecerá e acabará usando modelos diferentes, que foram adaptados pelas empresas de acordo com suas necessidades de desenvolvimento.

Bons estudos!